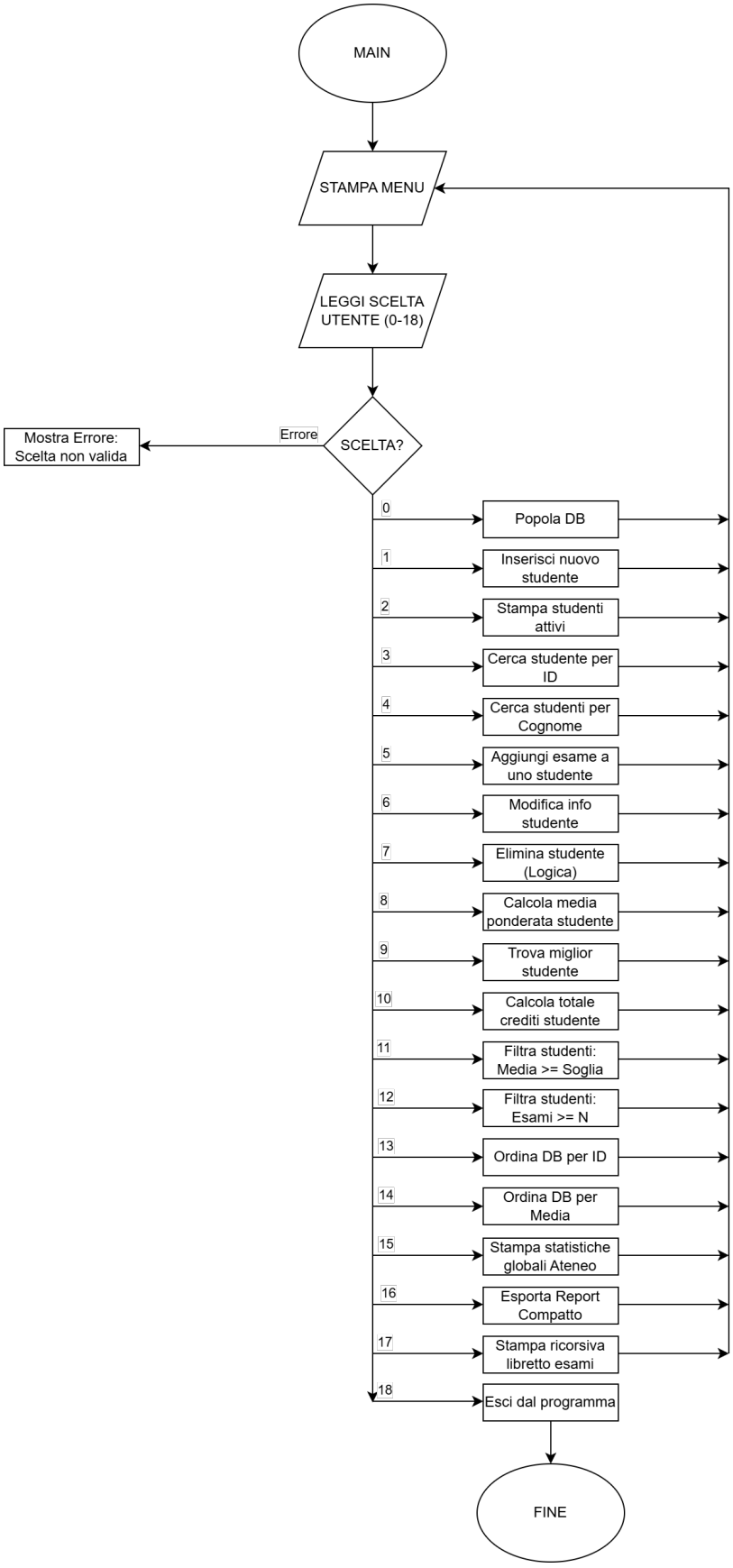
# Relazione Progetto MIPS

**ANNO ACCADEMICO: 2025 / 2026**
**PROGETTO NUMERO: 1**

**GENERALITÀ STUDENTE:**
Nome e Cognome: Andrea Benigni
Matricola: 1106135

# 1. Flow-Chart


MAIN
STAMPA MENU
LEGGI SCELTA UTENTE (0-18)
SCELTA?
Errore
Mostra Errore: Scelta non valida
0
Popola DB
1
Inserisci nuovo studente
2
Stampa studenti attivi
3
Cerca studente per ID
4
Cerca studenti per Cognome
5
Aggiungi esame a uno studente
6
Modifica info studente
7
Elimina studente (Logica)
8
Calcola media ponderata studente
9
Trova miglior studente
10
Calcola totale crediti studente
11
Filtra studenti: Media >= Soglia
12
Filtra studenti: Esami >= N
13
Ordina DB per ID
14
Ordina DB per Media
15
Stampa statistiche globali Ateneo
16
Esporta Report Compatto
17
Stampa ricorsiva libretto esami
18
Esci dal programma
FINE

Il sistema implementa tutte le mandatory features richieste e offre un menu esteso di 18 operazioni, includendo ordinamenti, filtri avanzati ed esportazione dati, gestite come mostrato nel precedente Flow-Chart.

## 2. Passaggi del Sorgente Più Rilevanti

Di seguito sono analizzate le sezioni di codice più significative che dimostrano l'utilizzo avanzato dell'architettura MIPS, come la gestione della memoria, l'utilizzo del coprocessore matematico (FPU) e la ricorsione tramite l'utilizzo dello Stack Pointer ($sp).

### 2.1 Struttura Dati e Organizzazione della Memoria

Il database è stato implementato simulando un array di struct tipico del linguaggio C. Ogni record "Studente" ha una dimensione fissa di 900 byte, calcolata per ospitare dati anagrafici e un array interno per un massimo di 20 esami.

```
# --- Costanti Offset Studente ---
.eqv OFF_ID        0      # 4 byte
.eqv OFF_NAME      4      # 32 byte (stringa)
.eqv OFF_SURNAME   36     # 32 byte (stringa)
.eqv OFF_AGE       68     # 4 byte
.eqv OFF_YEAR      72     # 4 byte
.eqv OFF_STATUS    76     # 4 byte (1 = attivo, 0 = eliminato logico)
.eqv OFF_EXAMS_N   80     # 4 byte (contatore esami)
.eqv OFF_EXAMS_A   84     # Inizio Array Esami (20 esami * 40 byte = 800
byte)
```

**Descrizione:** L'utilizzo della direttiva .eqv rende il codice estremamente leggibile e manutenibile, permettendo di accedere ai vari campi dello studente semplicemente sommando l'offset al puntatore base del record corrente (es. lw $t4, OFF_STATUS($s3)).

### 2.2 Calcolo della Media Ponderata (Uso della FPU)

Il calcolo della media ponderata richiede la conversione da numeri interi a floating-point a singola precisione (IEEE 754) e l'utilizzo del coprocessore 1.

```
sub_gpa_div:
    # 1. TRASFERIMENTO FISICO
    mtc1 $s3, $f4                  # Sposta il Numeratore (Voti*Crediti)
nel registro FPU $f4
    mtc1 $s4, $f6                  # Sposta il Denominatore (Totale
Crediti) in $f6

    # 2. CONVERSIONE DI FORMATO
    cvt.s.w $f4, $f4               # Converte i bit da Intero Word a
Single-Float
    cvt.s.w $f6, $f6

    # 3. DIVISIONE CON LA VIRGOLA
    div.s $f0, $f4, $f6            # Media calcolata, risultato in $f0
```

**Descrizione:** Per ovviare alla perdita dei decimali tipica delle divisioni intere, gli accumulatori calcolati e preservati nei registri generali ($s3 per la somma dei prodotti voto-crediti e $s4 per il totale dei crediti) vengono passati al coprocessore matematico (mtc1), convertiti in float (cvt.s.w) e infine divisi (div.s), salvando il risultato nel registro $f0 come da convenzione MIPS.

### 2.3 Stampa Ricorsiva degli Esami

L'opzione 17 stampa il libretto di uno studente in ordine inverso rispetto all'inserimento, utilizzando un approccio ricorsivo per dimostrare la padronanza dello Stack Pointer ($sp).

```
sub_recursive_print_exams:
    # CASO BASE
    ble $a1, $zero, rec_base_case   # Condizione base di break se gli esami
rimanenti <= 0

    # L'IMMERSIONE (Salvataggio nello Stack)
    addi $sp, $sp, -8               # Faccio spazio per 2 Word (8 byte)
    sw $ra, 0($sp)                  # FONDAMENTALE: Salvo l'indirizzo di
ritorno
    sw $s0, 4($sp)                  # Salvo il registro locale preservato
$s0
    move $s0, $a0

    addi $a0, $a0, EXAM_SIZE        # Puntatore = Prossimo esame
    subi $a1, $a1, 1                # Esami rimanenti = N - 1
    jal sub_recursive_print_exams   # Chiamata ricorsiva

    # L'EMERSIONE (Ripristino e Stampa)
    # [Nota: Qui il programma esegue le syscall di stampa dei dati
dell'esame corrente]

    lw $ra, 0($sp)                  # Ripristino l'indirizzo di ritorno
originale
    lw $s0, 4($sp)                  # Ripristino il registro s0
dell'ambiente chiamante
    addi $sp, $sp, 8                # Libero la memoria
```

**Descrizione:** Ogni chiamata salva il proprio stato (l'indirizzo di ritorno $ra e il registro locale $s0 utilizzato per preservare il puntatore all'esame corrente) nello stack del simulatore, allocando un Record di Attivazione di 8 byte. Quando si raggiunge il caso base (zero o meno esami rimasti), la funzione interrompe l'immersione. Poiché l'effettiva esecuzione della stampa a video avviene nella fase di emersione (ossia dopo l'istruzione jal), i record vengono estratti e mostrati in logica LIFO (Last-In, First-Out), invertendo perfettamente l'ordine di visualizzazione rispetto a quello di inserimento.

## 3. Popolamento del Database e Informazioni per i Test

### Come è stato popolato il Database

Per facilitare le fasi di collaudo del software ed evitare di dover inserire manualmente decine di dati ad ogni avvio del simulatore (es. MARS o SPIM), è stata implementata la funzionalità

feat_0_populate (Opzione 0 dal Menu). Richiamando questa opzione, il sistema esegue un ciclo controllato dalle costanti .eqv NUM_STUDENTS 50 e .eqv START_ID 1000. Il ciclo inietta automaticamente nella memoria allocata (student_db):

- **50 Record Studente:** Partendo dalla matricola 1000 fino alla 1049.
- **Dati fittizi anagrafici:** Tutti gli studenti vengono chiamati "Mario Rossi", hanno 20 anni e si sono immatricolati nel 2025.
- **Esame precaricato:** Ad ogni studente viene automaticamente "verbalizzato" un esame fittizio ("Fondamenti di Informatica") da 6 crediti, con un voto generato semi-casualmente attraverso l'operatore modulo (div e mfhi), garantendo un valore legale compreso tra 18 e 30.

## Informazioni Utili per i Test

Per verificare la robustezza del sistema durante la simulazione, si suggeriscono i seguenti test:

- **Test di Ricerca Case-Insensitive:** Dopo il popolamento (Opzione 0), tutti gli studenti hanno cognome "Rossi". Effettuando la ricerca (Opzione 4) digitando "rOsSi" o "rossi", il sistema trova i record correttamente convertendo i valori ASCII al volo, dimostrando una gestione robusta dell'input utente.
- **Test Eliminazione Logica:** Eliminare lo studente ID 1000 tramite l'opzione 7. Successivamente, richiamare la ricerca (Opzione 3) o il calcolo media (Opzione 8): il sistema deve comportarsi come se lo studente non esistesse, confermando il corretto funzionamento del controllo di OFF_STATUS.
- **Test Divisione per Zero:** Aggiungere un nuovo studente manualmente (Opzione 1, che partirà con 0 esami). Calcolare immediatamente la sua media (Opzione 8) o le statistiche globali (Opzione 15). La subroutine di controllo intercetta gli zero esami bloccando il tentativo di div.s preventivamente via software, per evitare che si scateni un'eccezione hardware.
- **Test Ordinamento e Scambio in Memoria:** Sfruttare l'opzione 14 per ordinare per media decrescente. Verificare che la funzione sub_swap_students scambi correttamente blocchi di 900 byte in memoria spostando i registri a blocchi di 4 byte (word).

Il codice è stato testato e compila correttamente sull'emulatore MARS senza necessità di flag o configurazioni di memoria personalizzate. È sufficiente aprire il file sorgente, assemblare ed eseguire.

Si segnala che, conformemente alle indicazioni del corso, sono stati impiegati Large Language Models (LLMs) come strumento di supporto allo studio. Gli LLM sono stati utilizzati esclusivamente per colmare lacune tecniche relative a funzionalità avanzate, come la gestione della FPU per il calcolo della media e l'allocazione dei record di attivazione sullo stack per la funzione ricorsiva. Tutto il codice derivato da tali interazioni è stato studiato approfonditamente per garantirne la piena padronanza in sede di discussione.